பண்பு 3 : ${}^{n}P_{r} = {}^{n-1}P_{r} + r \times {}^{n-1}P_{r-1}$

நிரூபணம்

$$
\begin{aligned}
{}^{n-1}P_{r} + r \times {}^{n-1}P_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{((n-1)-r)!} + r\frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(n-1-r)!} + r\frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\
&= \frac{(n-1)! \times (n-r)}{(n-1-r)! \times (n-r)} + r\frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\
&= \frac{(n-1)! \times (n-r)}{(n-r)!} + r\frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\
&= \frac{(n-1)! \times ((n-r)+r)}{(n-r)!} = \frac{(n-1)!n}{(n-r)!} \\
&= \frac{n!}{(n-r)!} = {}^{n}P_{r}
\end{aligned}
$$

□

எடுத்துக்காட்டு 4.25 மதிப்பிடுக : (i) ${}^{4}P_{4}$ (ii) ${}^{5}P_{3}$ (iii) ${}^{8}P_{4}$ (iv) ${}^{6}P_{5}$

தீர்வு:

(i) ${}^{4}P_{4} = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4! = 24.$

(ii) ${}^{5}P_{3} = 5 \times 4 \times 3 = 60.$

(iii) ${}^{8}P_{4} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680.$

(iv) ${}^{6}P_{5} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 6! = 720.$

எடுத்துக்காட்டு 4.26 ${}^{(n+2)}P_{4} = 42 \times {}^{n}P_{2}$ எனில், n ஐக் காண்க.

தீர்வு:

$$
\begin{aligned}
{}^{(n+2)}P_{4} &= 42 \times {}^{n}P_{2} \\
\Rightarrow \frac{{}^{n+2}P_{4}}{{}^{n}P_{2}} &= 42 \\
\Rightarrow \frac{(n+2)(n+1)(n)(n-1)}{n(n-1)} &= 42 \\
\Rightarrow (n+2)(n+1) &= 42 = 7 \times 6 \\
\Rightarrow n+2 &= 7 \Rightarrow n = 5.
\end{aligned}
$$

எடுத்துக்காட்டு 4.27 ${}^{10}P_{r} = {}^{7}P_{r+2}$ எனில், r ஐக் காண்க.

தீர்வு:

$$
\begin{aligned}
{}^{10}P_{r} &= {}^{7}P_{r+2} \\
\frac{10!}{(10-r)!} &= \frac{7!}{(5-r)!}
\end{aligned}
$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 210 11/11/2024 14:42:43